

top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm



ÉCOLE CENTRALE LYON ENISE

RAPPORT

Rendu Jumeaux numériques

Élèves :

Kevin TONGUE

Enseignant :

Enseignant : Renaud

FERRIER

20 août 2026

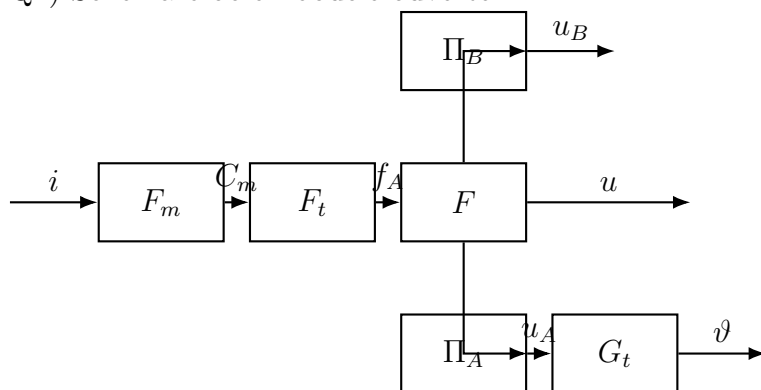
22 décembre 2025

1 4.1. Travail préparatoire

1.1 4.1.1. Étude du système et de son asservissement

Le système est composé d'un moteur piloté en courant i , avec une fonction de transfert F_m donnant le couple $C_m = F_m i$. La transmission a une fonction de transfert F_t telle que la force $f_A = F_t C_m$. La poutre est représentée par une fonction de transfert F ayant en entrée f_A et en sortie le vecteur de déplacements u . Des projecteurs Π_A et Π_B extraient u_A et u_B de u .

Q1) Schéma bloc en boucle ouverte :



Le moteur est associé à un capteur angulaire mesurant $\vartheta = G_t u_A$.

Q2) Relation entre F_t et G_t :

On a : $\theta = G_t u_A \Rightarrow \dot{\theta} = G_t \dot{u}_A$

et $f_A = F_t C_m$

Hypothèse : Conservation de l'énergie (rendement unitaire)

$$\Rightarrow C_m \dot{\theta} = f_A \dot{u}_A$$

$$\Rightarrow C_m G_t \dot{u}_A = F_t C_m \dot{u}_A$$

$$\Rightarrow G_t = F_t$$

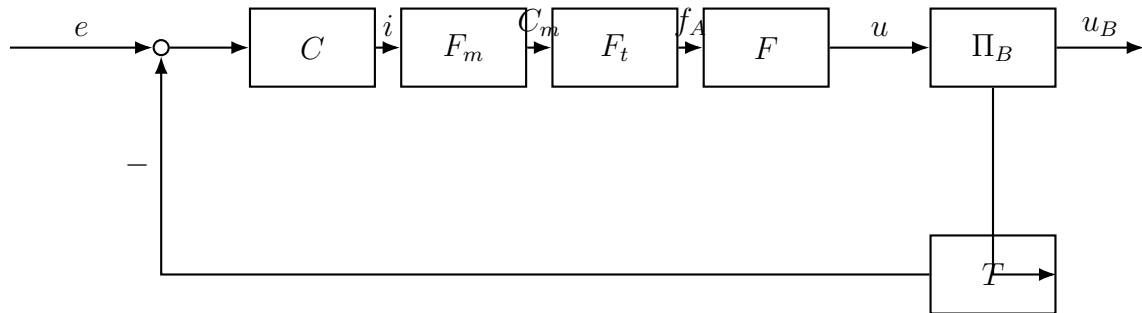
On souhaite $F_t G_t = 1$, c'est-à-dire $F_t = 1/G_t$. Cette relation est vraie sous les hypothèses que la transmission est conservative (pas de pertes énergétiques), sans glissement, et en régime quasi-statique où la puissance est conservée : $C_m \dot{\vartheta} = f_A \dot{u}_A$.

Q3) Intérêt du jumeau numérique pour contrôler u_B :

Le système industriel ne dispose pas de mesure de u_B . Un jumeau numérique permet d'estimer u_B à partir du modèle et des mesures disponibles (comme u_A via ϑ), afin de le contrôler en boucle fermée sans capteur direct.

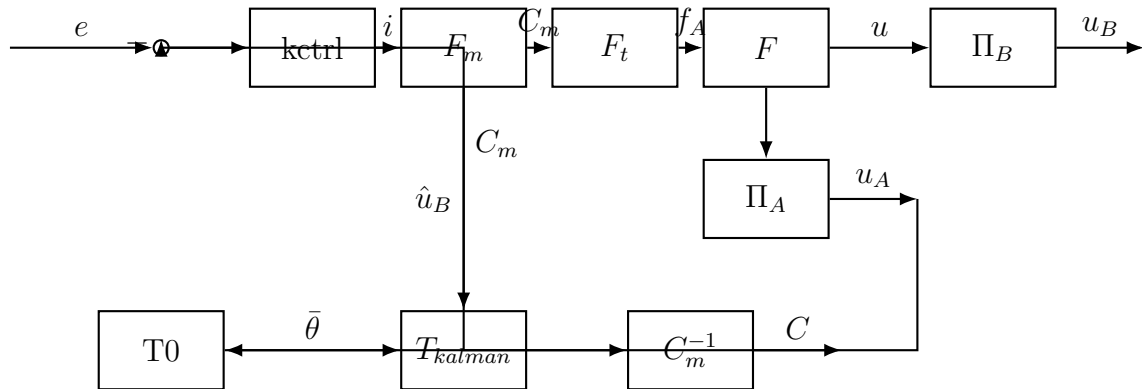
Q4) Schéma bloc en boucle fermée avec mesure de u_B :

On utilise un télémètre laser avec fonction de transfert T pour mesurer u_B .



Q5) Schéma bloc du système asservi à l'aide du jumeau numérique (filtre de Kalman) :

On utilise un filtre de Kalman T_{kalman} prenant la commande C_m (après inversion par F_0^{-1} pour obtenir f_A) et la mesure filtrée $\hat{u}_A$ pour estimer $\hat{u}$, puis extraire $\hat{u}_B$ via Π_B pour le retour.



1.2 4.1.2. Étude du filtre de Kalman

Q1) Expression de Q :

$$Q = BqB^T$$

Procédure de construction de Q

Construction de D :

- Construire un second membre $\xi = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow \text{ddt de } u_a$

- utiliser la fonction Newmark1StepMRHS avec les arguments : $(M, C, k, \xi, 0, 0, 0, dt, \beta, \gamma)$
dont les sorties sont les suivantes :

$$\begin{bmatrix} u, v, a \end{bmatrix}$$

on obtient alors $\beta = \begin{bmatrix} u \\ v \\ a \end{bmatrix}$

Construction de F :

- Construire 2 Matrices :

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{identité de taille N ddl}) \quad (\text{taille de } u)$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{zéro de taille N ddl})$$

Idée : envoyer $\Gamma_3 = \begin{bmatrix} M_1 & M_2 & M_2 \\ M_2 & M_1 & M_2 \\ M_2 & M_2 & M_1 \end{bmatrix}$ dans Newmark,

par morceaux :

$$U_0 = \begin{bmatrix} M_1 & M_2 & M_2 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_0 = \begin{bmatrix} M_2 & M_1 & M_2 \end{bmatrix}$$

$$a_0 = \begin{bmatrix} M_2 & M_2 & M_1 \end{bmatrix}$$

on obtient alors :

$$\begin{bmatrix} u, v, a \end{bmatrix} = \text{Newmark1StepMRHS}(M, C, k, \xi, U_0, \alpha_0, a_0, dt, \beta, \gamma)$$

Construction de FRF^T à l'étape de prédiction :

une fois F évaluée grâce à la fonction Newmark à l'instant initial, si on a pas d'idée prendre P comme une matrice identité. Elle n'actualisera au cours des pas de temps

Forme de la matrice H :

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2 4.2. Travail durant la séance et analyse des résultats

2.1 4.2.1. Système en boucle ouverte

Q1) Observation de la position du point B sur la poutre (après compréhension et lancé du code) :

L'évolution de la position du point B est semblable à celle du point A (forme sinusoïdale). Elle possède un retard d'environ une demi-période.

On observe que le modèle reste dans le bon intervalle que la mesure. Mais différent en amplitude.

Q2) Vérification de l'invariance de la solution quand on change l'appel de la fonction newmark2 par la boucle en commentaire :

En effet la fonction newmark1stepMRHS effectue un pas de la fonction newmark2 et on obtient la même solution.

La solution est bien la même.

Q3) Construction et ajout de la perturbation à la force appliquée en A :

L'ajout de la perturbation en A donne la figure ci-dessous.

On observe que le déplacement au point B est inchangé malgré la perturbation en A sur l'effort.

La perturbation a été ajoutée à la force totale au point A. La solution est la même.

Q4) Cas où la sollicitation est un échelon de force :

La solution subit une variation sur une période d'environ 7 secondes et se stabilise par la suite. On peut conclure que le schéma numérique est fiable dans le temps.

La solution U_0 est la même pour un effort au point A type sinusoïdale comme type échelon. On conclut donc que le modèle numérique est stable.

2.2 4.2.2. Système en boucle fermée avec mesure de u_B

Q1) Calcul analytique de la consigne, de sa dérivée et son intégrale :

La consigne est la fonction de Heaviside en $t=1s$:

$$H(t-1) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t < 1 \\ 1 & \text{pour } t \geq 1 \end{cases}$$

Sa dérivée est définie comme suit :

$$\frac{d}{dt}H(t-1) = \delta(t-1)$$

Son intégrale est définie comme suit :

$$\int_0^t H(t-1) = \begin{cases} 0 & \text{pour } t < 1 \\ t & \text{pour } t \geq 1 \end{cases}$$

Q2) Implémentation du contrôleur PID :

Cas sans bruit de mesure ni perturbation :

On constate que le déplacement est le même que celui en boucle ouverte.

Cas sans bruit de mesure mais avec perturbation.

Cas avec bruit de mesure et perturbation.

Q3) Le contrôle du système est-il plus facile ou plus difficile à contrôler ?

On constate que l'amplitude du déplacement est plus grande pour $nA = nx$ que pour $nA = nx/2$. On peut donc conclure que le système est instable. Cette instabilité n'est pas aussi si grande car elle converge vers la consigne après pratiquement le même temps de soit 10 itérations.

2.3 4.2.3. Filtre de Kalman

Déplacement et écart types : compatibilité avec ajout de la phase de correction.

2.4 4.2.4. Système en boucle fermée sans mesure de u_B

Commentaire : le système est moins précis sur la prédiction de l'état. Il y a plus de bruit. Il est instable.

Manipulations Réalisées 1. Construction de la Commande Optimale sans Perturbation :

- Utilisation de la fonction `forthodir` pour calculer la commande optimale respectant la consigne de déplacement au bout de la poutre (étape à $t = 1$ s). - Paramètres fixés : $\mu = 0.1$ (régularisation), $n_{opt} = 100$, $stagEps = 10^{-4}$, intégration Newmark ($\beta = 0.25$, $\gamma = 0.5$).
- Simulation du système avec la commande optimale pour vérifier le suivi de consigne. 2. Étude de l'Impact de μ : - Test de $\mu = 0.01, 0.1, 1$. - Mesure de la vitesse de convergence (itérations, ratio résiduel), qualité de suivi (erreur moyenne/maximale), amplitude de commande. - Génération de graphiques comparatifs pour les solutions et résidus. 3. Comparaison avec Cas Perturbé : - Calcul de la commande optimale sans perturbation. - Simulation avec perturbation ajoutée (bruit sur la force à l'actionneur). - Comparaison avec contrôle PID (avec/sans perturbation) via graphiques de déplacement au bout. Observations - Sans Perturbation : La commande optimale converge rapidement et assure un suivi quasi-parfait de la consigne, avec une amplitude de commande raisonnable (≈ 22).
- Impact de μ : Peu d'effet observable dans la plage testée; tous les μ convergent au même niveau résiduel, produisant des résultats similaires. $\mu = 0.1$ est suffisant. - Avec Perturbation : Le contrôle optimal (ouvert) se dégrade face aux perturbations, tandis que le PID (fermé) maintient une meilleure robustesse. Cela souligne la limitation du contrôle ouvert en environnement incertain. Interprétations - Le contrôle optimal par `forthodir` est efficace pour des scénarios déterministes, offrant une commande anticipative idéale. - La régularisation μ joue un rôle mineur ici, probablement car la convergence est limitée par la tolérance plutôt que par l'ill-conditionnement. - En présence de perturbations, un contrôle fermé (comme PID) est préférable au contrôle ouvert optimal pour l'adaptation en temps réel. - Faisabilité du Contrôle Non-Causal (Bonus) : Cette méthode calcule une commande optimale sur $m > n$ pas futurs, mise à jour tous les n pas. Elle pourrait améliorer la performance si l'erreur de modèle est non-nulle (e.g., avec Kalman pour estimation d'état), mais le temps de calcul (plusieurs appels à `forthodir` par fenêtre) la rend peu pratique en temps réel, même avec optimisation. Elle est plus adaptée à des simulations off-line qu'à des applications embarquées. Ce travail illustre l'intérêt du contrôle optimal pour des trajectoires précises, tout en soulignant l'importance de la robustesse en environnement réel.